重庆市巴蜀中学教育集团高2026届高二（下）期末考试

数学试题

命题人：周欣孟、徐小平　审题人：李仁江

注意事项：

1.答题前，考生务必将自己的姓名、准考证号、班级、学校在答题卡上填写清楚。

2.每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。在试卷上作答无效。

3.考试结束后，请将答题卡交回，试卷自行保存。满分150分，考试用时120分钟。

一、单选题：本题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1、已知集合$U=\{x\in N\,|\,x<7\}$，$M=\{y\,|\,y=|x-3|,x\in U\}$，则$C_UM=$（　　）

A. $(-\infty,0)$　　*B.* $\{0,4,5,6\}$　　*C.* $\{4,5,6\}$　　*D.* $\{5,6\}$

2、“$a^3>b^3$”是“$a>b$”的（　　）

A. 充分不必要条件　　*B.* 必要不充分条件

C. 充要条件　　*D.* 既不充分也不必要条件

3、已知函数$f(x)=f'(0)e^{2x}-\sin x$，则$f'(0)=$（　　）

A. 1　　*B.* -1　　*C.* 0　　*D.* 2

4、某电商平台的客户中，使用货到付款的比例为0.6，使用在线支付的比例为0.5，使用货到付款或在线支付的比例为0.7.从所有客户中随机抽取一名，则在他使用货到付款的条件下，使用在线支付的概率是（　　）

A. 0.3　　*B.* $\frac{2}{3}$　　*C.* $\frac{5}{6}$　　*D.* 0.4

5、下列函数在定义域内是减函数的是（　　）

A. $f(x)=x$　　*B.* $f(x)=\frac{1}{2x}$　　*C.* $f(x)=\sqrt[3]{1-2x}$　　*D.* $f(x)=x^2$

6、已知双曲线$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{4}=1(a>0)$两条渐近线的夹角为$60^\circ$，则$a=$（　　）

A. $2\sqrt{3}$　　*B.* $\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　*C.* $\sqrt{3}$　　*D.* $2\sqrt{3}$或$\frac{2\sqrt{3}}{3}$

7、在西安高新第一中学与重庆市巴蜀中学校联合举办的"巴山渭水"学术文化交流周中，来自两校的“山城”、“火锅”、“秦俑”三位同学报名参加“麻辣算法社”、“雾都桥梁社”、“秦汉数字考古社”、“羊肉泡馍化学社”.已知每人参加两个社团，每个社团至少一人

参加，三人不能同时参加一个社团，则符合条件的不同报名方式有（　　）

A. 162种　　*B*. 90种　　*C*. 81种　　*D*. 45种

8、已知$a,b,c>0$，且$b>c$，则$\dfrac{a^2+4b^2+ab}{2ab+8c(b-c)}$的最小值为（　　）

A. $\dfrac{1}{2}$　　*B*. $\dfrac{3}{4}$　　*C*. 1　　*D*. $\dfrac{3}{2}$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，有选错的得 0 分，部分选对的得部分分。

9、“杨辉三角”揭示了二项式系数在三角形数阵中的一种几何排列规律，在我国南宋数学家杨辉 1261 年所著的《详解九章算法》一书中就有出现，如图所示.下列关于“杨辉三角”的说法中正确的是（　　）



A. $C_n^r=C_{n-1}^{r-1}+C_{n-1}^r$

B. $C_n^1+C_n^2+\cdots C_n^n=2^n$

C. $C_4^3+C_5^3+C_6^3+C_7^3+C_8^3=126$

D. 第 10 行中从左往右第 5 个数与第 6 个数之比为$5:6$

10、已知抛物线$y^2=4x$，过其焦点F的直线与抛物线交于$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$两点，A在第一象限，抛物线的准线与x轴交于点P，则（　　）

A. $x_1x_2=1$　　*B*. $|AB|=6$时，$|AF|=2|BF|$

C. 以AB为直径的圆与准线相切　　*D*. $\dfrac{1}{k_{AP}}+\dfrac{1}{k_{BP}}=0$

11、定义在R上的函数$f(x)$满足：$f(x+3)\le f(x)+3, f(x+2)\ge f(x)+2$，则下列说法正确的是（　　）

A. $f(3)-f(2)\le 1$

B. $f(x+1)-f(x)=1$

C. $f(2025)-f(1)=2025$

D. 记$[x]$是不大于x的最大整数，则函数$f(x)=2x-[x]$满足题设条件

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12、设随机变量 X 服从正态分布 $N(3,\sigma^2)$，且 $P(X\geq 5.5)=0.2$，若 $P(X\geq m)=0.8$，则 $m=$_____.

13、不等式 $\dfrac{x^2+3}{x-2}\geq x$ 的解集是_____

14、已知函数 $f(x)=(x-\dfrac{1}{\ln a})\cdot a^x-\dfrac{1}{3}ex^3$ $(a>0且a\neq 1)$ 存在三个极值点 $x_1,x_2,x_3(x_1<x_2<x_3)$，若 x_2 是极小值点，则实数 a 的取值范围是_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤。

15.（13 分）

某种传染性疾病的检测通过采集血样利用相关检测试剂盒进行检测，若呈阳性，则诊断为患病，若呈阴性，则诊断为不患病。某企业开发了一种新型检测试剂盒，现采用卡方检验的方法检验该试剂盒的检测效果，为此随机抽取了 100 份患病的血样和 100 份不患病的血样进行检验，试验结果显示，100 份患病的血样中，检测出阳性血样 90 份，阴性血样 10 份；100 份不患病的血样中，检测出 5 份阳性血样，95 份阴性血样.

（1）填写下面列联表，记检测结果为阳性者患该疾病的概率为 P，求 P 的估计值；

检测结果	患病情况		合计
	患病	不患病	
阳性			
阴性			
合计			

（2）根据小概率值 $\alpha=0.001$ 的独立性检验，判断某人血样经该检测试剂盒检测的诊断结果与其患病是否有关.

附：$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，其中 $n=a+b+c+d$.

α	0.050	0.010	0.001
x_α	3.841	6.635	10.828

16.（15 分）

已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，满足 $a_1=1$，$S_3=6$ 且 $S_{n+2}-S_n=3a_{n+1}-a_n\left(n\in \mathrm{N}^*\right)$.

（1）求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）若数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=-\dfrac{1}{11}$，$\dfrac{1}{b_{n+1}}-\dfrac{1}{b_n}=\dfrac{13}{a_n a_{n+1}}$. 求 $\{b_n\}$ 的前 13 项和.

17．（15 分）

已知函数 $f(x)=x^2-2a\ln x-2a\left(a\in\mathbf{R}\right)$．

（1）若 $a=1$，求 $f(x)$ 的单调区间和极值．

（2）若 $a>0$，关于 x 的不等式 $f(x)>-2a\ln a+\mathrm{e}^2$ 恒成立，求 a 的取值范围．

18．（17 分）

在平面直角坐标系 xOy 中，从 $\odot O:x^2+y^2=4$ 上任取一点 A 向 x 轴作垂线段 AB，B 为垂足．当点 A 在 $\odot O$ 上运动时，线段 AB 的中点 P 的轨迹为曲线 C．（当 A 为 x 轴上的点时，规定 A 与 P 重合）

（1）求 C 的方程；

（2）若 P 在第四象限，点 $A_2\left(2,0\right)$，$B_1\left(0,1\right)$，直线 B_1P 交 x 轴于点 D，若△ OB_1D 与△ A_2PD 的面积相等，求点 P 的坐标 ；

（3）已知 Q,R 两点在曲线 C 上，O,Q,R 三点不共线，且直线 OQ,OR 均与以 P 为圆心、$\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 为半径的圆相切．若 Q 在 x 轴上的射影为 M，R 关于直线 $y=x$ 的对称点在 y 轴上的射影为 N，求证：线段 MN 的中点在定圆上．

19．（17 分）

设 n 为正整数，$C_1,C_2,\cdots C_n$ 为 n 枚质地不均匀的硬币．投掷硬币 $C_k(k=1,2,\cdots,n)$，设正面朝上的概率为 p_k，反面朝上的概率为 $1-p_k$．同时投出 n 枚硬币，当正面朝上的硬币数为奇数时，即为游戏成功．

（1）当 $n=3,p_k=\frac{1}{3}(k=1,2,3)$ 时，求游戏成功的概率；

（2）当 $p_k=\frac{1}{3}(k=1,2,\cdots,n)$ 时，设游戏成功的概率为 $Q_n\ (n\in N^*)$，求当 $n\geq 2$ 时，Q_{n-1} 与 Q_n 的递推关系，并证明 $\left\{Q_n-\frac{1}{2}\right\}$ 是等比数列；

（3）设 $n=3m(m\in N^*)$，对于 $k=1,2,\cdots,3m$，p_k 的取值如下：

$$p_k=\begin{cases}\dfrac{1}{3m}(k=1,2,\cdots,m)\\ \dfrac{2}{3m}(k=m+1,m+2,\cdots,2m)\\ \dfrac{1}{m}(k=2m+1,2m+2,\cdots,3m)\end{cases}$$

设此时游戏成功的概率为 Q_{3m}，求证：$Q_{3m}\leq\frac{1}{2}$．

巴蜀中学高2026届高二（下）期末考试

数学参考答案

一、单选题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	C	C	A	B	C	D	B	D

1.【答案】C【详解】$U=\{0,1,2,3,4,5,6\}$，$M=\{0,1,2,3\}$，所以$C_UM=\{4,5,6\}$，选C.

2.【答案】C【详解】$\forall x\in R,\sqrt[3]{x^3}=x$，$a^3>b^3\Leftrightarrow\sqrt[3]{a^3}>\sqrt[3]{b^3}\Leftrightarrow a>b$，选$C$.

3.【答案】A【详解】$f'(x)=2f'(0)e^{2x}-\cos x$，$f'(0)=2f'(0)-1$，$f'(0)=1$，选$A$.

4.【答案】B【详解】设事件A：使用货到付款，$P(A)=0.6$，设事件B：使用在线支付，$P(B)=0.5$，$P(A+B)=0.7$，故$P(AB)=0.6+0.5-0.7=0.4$，由题意$P(B\mid A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}=\dfrac{0.4}{0.6}=\dfrac{2}{3}$,则选$B$.

5.【答案】C【详解】$f(x)=x$在R上单调递增；$f(x)=\dfrac{1}{2x}$在$(-\infty,0)$单调递减，$(0,+\infty)$单调递减，不在定义域内单调递减；$f(x)=x^2$在$(-\infty,0)$单调递减，$(0,+\infty)$单调递增，选C.

6.【答案】D【详解】双曲线渐近线方程为$y=\pm\dfrac{a}{2}x$，则$\dfrac{a}{2}=\sqrt{3}$或$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，选D.

7.【答案】B【详解】由题意，四个兴趣小组必有两个2人选、两个1人选，根据2人选的小组是同样的2个人还是3个人分两种情况：

当2人选的小组是同样的2个人时，有$C_4^2\cdot C_3^2=18$种；

当2人选的小组是由3个人构成时，有$C_4^2\cdot C_3^1\cdot C_2^1\cdot C_2^1=72$种；

所以不同的报名方式有$18+72=90$种，选B.

8.【答案】D【详解】$c(b-c)\le\left(\dfrac{c+b-c}{2}\right)^2=\dfrac{b^2}{4}$，$b=2c$时，取等号，

则原式$\ge\dfrac{a^2+4b^2+ab}{2ab+2b^2}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{(\frac{a}{b})^2+\frac{a}{b}+4}{\frac{a}{b}+1}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{(\frac{a}{b}+1)^2-(\frac{a}{b}+1)+4}{\frac{a}{b}+1}$

$=\frac{1}{2}\cdot\left[(\frac{a}{b}+1)+\frac{4}{\frac{a}{b}+1}-1\right]\geq\frac{3}{2}$，当且仅当$a=b=2c$时，原式取得最小值$\frac{3}{2}$，选$D$.

二、多选题

题号	9	10	11
答案	AD	ACD	ABD

9.【答案】AD【详解】根据组合数性质，A正确；$C_n^0+C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^n=2^n$，故$B$错误；根据$A$的等式，$C_4^4+C_4^3+C_5^3+C_6^3+C_7^3+C_8^3=C_9^4=126$，故$C$错误；第10行中从左往右第5个数与第6个数分别为$C_{10}^4$和$C_{10}^5$，比值为$5:6$，故$D$正确，选$AD$.

10.【答案】ACD【详解】联立$\begin{cases}x=ty+1\\y^2=4x\end{cases}$，可得$y^2-4ty-4=0$，$y_1+y_2=4t,y_1y_2=-4$，则$x_1x_2=1$，故$A$正确；当$|AB|=6$时，$\sqrt{1+t^2}\cdot\sqrt{16t^2+16}=6$，解得$t^2=\frac{1}{2}$，由对称性，不妨设$t=\frac{\sqrt{2}}{2}$，则$x_1=2+\sqrt{3},x_2=2-\sqrt{3}$，显然$x_1+1\neq2(x_2+1)$，故$B$错误；根据抛物线焦点弦几何性质知，$C$正确；根据对称性，$k_{AP}+k_{BP}=0$，故$D$正确，选$ACD$.

11.【答案】ABD【详解】两式做差，即得$f(x+3)-f(x+2)\leq1$，令$x=0$，则$f(3)-f(2)\leq1$，故A正确；$f(x)+3\geq f(x+3)\geq f(x+1)+2$，则$f(x+1)-f(x)\leq1$，由于$f(x+1)\leq f(x)+1$，则$f(x)+2\leq f(x+2)\leq f(x+1)+1$，所以$f(x+1)\geq f(x)+1$，故$f(x+1)-f(x)=1$，所以$B$正确；$f(2025)-f(1)=[f(2025)-f(2024)]+[f(2024)-f(2023)]+\cdots+[f(2)-f(1)]=2024$故$C$错误；若满足$g(x+1)=g(x)$，那么当$f(x)=x+g(x)$时，$f(x+1)-f(x)=x+1+g(x+1)-[x+g(x)]=1$，满足条件，注意到：$g(x)=x-[x]$，使得$g(x+1)=g(x)$成立，则$D$正确，选$ABD$.

三、填空题

题号	12	13	14

答案	0.5	$(-\infty,-\frac{3}{2}]\cup(2,+\infty)$	$(\frac{1}{e},1)$

12.【答案】0.5【详解】正态分布曲线关于$\mu=3$对称，且$P(X\geq5.5)+P(X\geq m)=1$，则$\frac{5.5+m}{2}=3$，所以$m=0.5$.

13.【答案】$(-\infty,-\frac{3}{2}]\cup(2,+\infty)$【详解】由$\frac{x^2+3}{x-2}\geq x$移项通分得：$\frac{2x+3}{x-2}\geq0$，则$(2x+3)(x-2)\geq0$且$x\neq2$，从而解得：$x\leq-\frac{3}{2}$或$x>2$，即解集为$(-\infty,-\frac{3}{2}]\cup(2,+\infty)$.

14.【答案】$(\frac{1}{e},1)$【详解】易得$f'(x)=x(a^x\ln a-ex)$，设$g(x)=a^x\ln a-ex$，令$f'(x)=x(a^x\ln a-ex)=0$，得$x=0$或$g(x)=0$，

由$g(x)=0$，得$a^x\ln a=ex$，则在同一坐标系中函数$y=a^x\ln a$的图象和直线$y=ex$有两个不同的公共点.

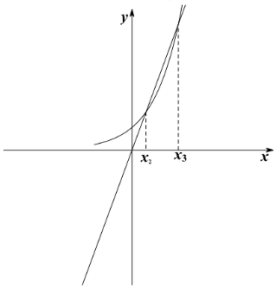
（1）当$a>1$时，注意到，当$a=e$时，直线$y=ex$是曲线$y=a^x\ln a$的一条切线，故$a<e$，此时$x_1=0$，

如图（1），由图可知$x_2>0$，且在x_2附近$g(x)$左正右负，$f'(x)$左正右负，x_2是极大值点，不符合题意；

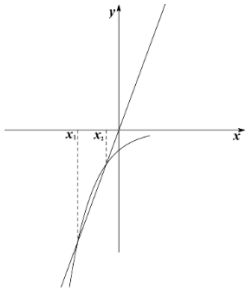
（2）当$0<a<1$时，注意到，当$a=\frac{1}{e}$时，直线$y=ex$是曲线$y=a^x\ln a$的一条切线，故$\frac{1}{e}<a<1$，此时$x_3=0$，$g(0)=\ln a<0$，从而在0附近，$f'(x)$左正右负，0是极大值点；

如图（2），由图可知，$x_1<0$，且在x_1附近$g(x)$左负右正，$f'(x)$左正右负，x_1是极大值点；

$x_2<0$，且在x_2附近$g(x)$左正右负，$f'(x)$左负右正，x_2是极小值点；符合题意；所以实数a的取值范围是$(\frac{1}{e},1)$.



图（1）



图（2）

四、解答题

15.【答案】(1) $\frac{18}{19}$　(2) 某人血样经该检测试剂盒检测诊断结果是否为阳性与其是否患病有关，此推断犯错误的概率不超过0.001.

【详解】（1）根据试验结果得列联表：

检测结果	患病情况		合计
	患病	不患病	
阳性	90	5	95
阴性	10	95	105
合计	100	100	200

……3 分

检测结果为阳性的共 95 人，其中患病的为 90 人，所以 P 的估计值为 $\frac{90}{95}=\frac{18}{19}$. ……6 分

（2）零假设为 H_0：某人血样经该检测试剂盒检测诊断结果是否为阳性与其是否患病无关，……7 分

根据列联表数据计算得

$$\chi^2=\frac{200(90\times95-10\times5)^2}{100\times100\times95\times105}=\frac{57800}{399}>\frac{57800}{400}=144.5>10.828=x_{0.001}.$$

……11 分

根据小概率值 $\alpha=0.001$ 的独立性检验，我们推断 H_0 不成立，即认为某人血样经该检测试剂盒检测诊断结果是否为阳性与其是否患病有关，此推断犯错误的概率不超过0.001. …… 13 分

16.【答案】(1) $a_n=n$　　(2) 7

【详解】解法一：（1）由已知，得：$S_{n+2}-S_n=3a_{n+1}-a_n\left(n\in\mathrm{N}^*\right)$，即 $a_{n+1}+a_{n+2}=3a_{n+1}-a_n$，

…… 2 分

即 $a_{n+2}-a_{n+1}=a_{n+1}-a_n\left(n\in\mathrm{N}^*\right)$，……3 分

所以 $a_{n+1}-a_n=a_2-a_1$，所以数列 $\{a_n\}$ 是首项为 $a_1=1$ 的等差数列，……4 分

设公差为 d，则由于 $S_3=3a_2=6$，……5 分

所以 $d=a_2-a_1=1$，又因为 $a_1=1$，所以 $a_n=a_1+(n-1)d=n$.

即 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=n$. ……7 分

（2）由（1）知，$a_n=n$，故 $\frac{1}{b_{n+1}}-\frac{1}{b_n}=\frac{13}{n(n+1)}=13\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)$，……9 分

所以，当 $n\geq2$ 时，$\frac{1}{b_n}-\frac{1}{b_1}=\frac{1}{b_n}-\frac{1}{b_{n-1}}+\frac{1}{b_{n-1}}-\frac{1}{b_{n-2}}+\cdots+\frac{1}{b_2}-\frac{1}{b_1}=13\left(1-\frac{1}{n}\right)$，……11 分

又因为 $b_1=-\frac{1}{11}$，代入化简可得 $b_n=\frac{n}{2n-13}\left(n\geq2,n\in\mathrm{N}^*\right)$. ……12 分

因为 $b_1=-\frac{1}{11}$ 也符合上式，所以 $b_n=\frac{n}{2n-13}\left(n\in\mathrm{N}^*\right)$.

注意到 $b_n+b_{13-n}=\frac{n}{2n-13}+\frac{13-n}{2(13-n)-13}=1$，……14 分

所以 $\{b_n\}$ 的前 13 项和 $T_{13}=\frac{12\times1}{2}+b_{13}=6+1=7$.

所以 $\{b_n\}$ 的前 13 项和为 7 ……15 分

解法二：（1）同解法一；……7 分

（2）由（1）知，$a_n=n$，故$\dfrac{1}{b_{n+1}}-\dfrac{1}{b_n}=\dfrac{13}{n(n+1)}=13\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}\right)$，……9 分

即$\dfrac{1}{b_{n+1}}+\dfrac{13}{n+1}=\dfrac{1}{b_n}+\dfrac{13}{n}$，又因为$b_1=-\dfrac{1}{11}$，所以$\dfrac{1}{b_n}+\dfrac{13}{n}=\dfrac{1}{b_1}+13=2$，…… 11 分

所以$b_n=\dfrac{n}{2n-13}\left(n\in \mathrm{N}^*\right)$．…… 12 分

注意到$b_n+b_{13-n}=\dfrac{n}{2n-13}+\dfrac{13-n}{2(13-n)-13}=1$，…… 14 分

所以$\{b_n\}$的前 13 项和$T_{13}=\dfrac{12\times 1}{2}+b_{13}=6+1=7$．

所以$\{b_n\}$的前 13 项和为 7 …… 15 分

17.【答案】(1) $f(x)$在$(0,1)$单调递减，在$(1,+\infty)$单调递增，极小值为-1，无极大值；

(2) $a>\mathrm{e}^2$

【详解】（1）函数$f\left(x\right)$的定义域为$\left(0,+\infty\right)$，……1 分

因为$a=1$，所以$f(x)=x^2-2\ln x-2$，$f'(x)=2x-\dfrac{2}{x}=\dfrac{2\left(x^2-1\right)}{x}$．……2 分

令$f'(x)<0$，得$0<x<1$，令$f'(x)>0$，得$x>1$；……4 分

所以$f(x)$在$(0,1)$单调递减，在$(1,+\infty)$单调递增．……5 分

因此$f(x)$在$x=1$处取得极小值$f(1)=-1$．……6 分

综上，$f(x)$在$(0,1)$单调递减，在$(1,+\infty)$单调递增，极小值为-1，无极大值．……7 分

（2）$f'(x)=2x-\dfrac{2a}{x}=\dfrac{2\left(x^2-a\right)}{x}$．……8 分

因为$a>0$，令$f'(x)<0$，得$0<x<\sqrt{a}$，令$f'(x)>0$，得$x>\sqrt{a}$；……9 分

所以$f(x)$在$(0,\sqrt{a})$单调递减，在$(\sqrt{a},+\infty)$单调递增．…… 10 分

所以$f\left(x\right)_{\min}=-a-a\ln a$，所以$-a-a\ln a>-2a\ln a+\mathrm{e}^2$，即$a-a\ln a+\mathrm{e}^2<0$．…… 11 分

①当$0<a<1$时，$a-a\ln a+\mathrm{e}^2>\mathrm{e}^2>0$，恒成立，不符合题意；…… 13 分

②当$a>1$时，设$g\left(x\right)=x-x\ln x+\mathrm{e}^2\left(x>1\right)$，则$g'\left(x\right)=-\ln x<0$，所以$g(x)$在$(1,+\infty)$单调递减，

又因为$g\left(\mathrm{e}^2\right)=0$，所以$a-a\ln a+\mathrm{e}^2<0$等价于$g\left(a\right)<g\left(\mathrm{e}^2\right)$，所以$a>\mathrm{e}^2$；

综上，a的取值范围是$a>\mathrm{e}^2$．…… 15 分

18.【答案】（1）$\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$　（2）$\left(\sqrt{2},-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$　（3）线段MN的中点在定圆$x^2+y^2=1$上.

【详解】解法一：（1）依题意，设$P\left(x,y\right)$，则$A\left(x,2y\right)$，

因为A在$\odot O:x^2+y^2=4$上，

所以$x^2+4y^2=4$，即$\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，

所以C的方程为$\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$．……4 分

（2）设$P\left(x_0,y_0\right)$，则$x_0>0,y_0<0$，因为$\triangle OB_1D$与$\triangle A_2PD$的面积相等，

则$\triangle PA_2B_1$与$\triangle OA_2B_1$的面积相等，所以$OP/\!/A_2B_1$，……6 分

又 $A_2(2,0)$，$B_1(0,1)$，所以 $k_{OP}=k_{A_2B_1}=-\frac{1}{2}$，所以直线 OP 的方程为 $y=-\frac{1}{2}x$． ……8 分

由 $\begin{cases} y=-\frac{1}{2}x, \\ \frac{x^2}{4}+y^2=1 \end{cases}$ 得 $x_0^2=2$，所以 $x_0=\sqrt{2}$，

所以 $y_0=-\frac{1}{2}\times\sqrt{2}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，则点 P 的坐标为 $\left(\sqrt{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$． …… 10 分

（3）设 $P(x_0,y_0)$，$Q(x_1,y_1)$，$R(x_2,y_2)$,9

则当 OQ 或 OR 斜率不存在时，$\odot P$ 的半径 $r=|x_0|=\frac{2\sqrt{5}}{5}$．

又因为 $\frac{x_0^2}{4}+y_0^2=1$，所以 $|y_0|=\frac{2\sqrt{5}}{5}=r$，

从而 $\odot P$ 与 x 轴相切，故 Q,R 必分别为 C 的长轴和短轴的一个端点，所以 $x_1^2+x_2^2=4$．

……11 分

当 OQ 或 OR 斜率存在时，设 OQ：$y=k_1x$，OR：$y=k_2x$，

则 $\frac{|k_1x_0-y_0|}{\sqrt{k_1^2+1}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，即 $\left(5x_0^2-4\right)k_1^2-10x_0y_0k_1+5y_0^2-4=0$． …… 12 分

同理，$\left(5x_0^2-4\right)k_2^2-10x_0y_0k_2+5y_0^2-4=0$．

所以 $k_1k_2=\frac{5y_0^2-4}{5x_0^2-4}=\frac{5y_0^2-\left(x_0^2+4y_0^2\right)}{5x_0^2-\left(x_0^2+4y_0^2\right)}=\frac{y_0^2-x_0^2}{4x_0^2-4y_0^2}=-\frac{1}{4}$． …… 14 分

由 $\begin{cases} y=k_1x, \\ \frac{x^2}{4}+y^2=1, \end{cases}$ 得 $x_1^2=\frac{4}{4k_1^2+1}$．

同理，$x_2^2=\frac{4}{4k_2^2+1}$．又 $k_1k_2=-\frac{1}{4}$，所以 $x_1^2+x_2^2=\frac{4}{4k_1^2+1}+\frac{4}{\frac{1}{4k_1^2}+1}=\frac{4}{4k_1^2+1}+\frac{16k_1^2}{4k_1^2+1}=4$．

……15 分

设 $R(x_2,y_2)$ 关于直线 $y=x$ 的对称点为 $R'(x_2',y_2')$，则 $\begin{cases} \frac{y_2'-y_2}{x_2'-x_2}=-1, \\ \frac{y_2'+y_2}{2}=\frac{x_2'-x_2}{2}, \end{cases}$ 所以 $x_2'=y_2,y_2'=x_2$，

所以 $N(0,x_2)$，又易知 $M(x_1,0)$，所以 $|MN|=\sqrt{x_1^2+x_2^2}=2$．

设线段 MN 的中点为 T，则因为 $OM\perp ON$，所以 $|OT|=\frac{1}{2}|MN|=1$，

所以线段 MN 的中点在定圆 $x^2+y^2=1$ 上． …… 17 分

解法二：（1）同解法一． ……4 分

（2）设 $P(x_0,y_0)$，则 $0<x_0<2,-1<y_0<0$，则直线 B_1P 的方程为 $y=\frac{y_0-1}{x_0}x+1$，

令 $y=0$，得 $x=-\frac{x_0}{y_0-1}$，即 $D\left(-\frac{x_0}{y_0-1},0\right)$， ……5 分

所以，$\triangle OB_1D$ 的面积为 $S_{\triangle OB_1D}=\frac{1}{2}|OD|\cdot|OB_1|=\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{x_0}{y_0-1}\right)$，

$\triangle A_2PD$ 的面积为 $S_{\triangle A_2PD}=\frac{1}{2}|A_2D|\cdot|y_0|=-\frac{1}{2}\left(2+\frac{x_0}{y_0-1}\right)y_0$，……7 分

所以 $\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{x_0}{y_0-1}\right)=-\frac{1}{2}\left(2+\frac{x_0}{y_0-1}\right)y_0$，

即 $\frac{x_0}{y_0-1}=2y_0+\frac{x_0y_0}{y_0-1}$，即 $\frac{x_0}{y_0-1}-\frac{x_0y_0}{y_0-1}=2y_0$，即 $x_0=-2y_0$，……8 分

由 $\begin{cases}x_0=-2y_0,\\ \frac{x_0^2}{4}+y_0^2=1\end{cases}$ 得 $x_0^2=2$，所以 $x_0=\sqrt{2}$，

所以 $y_0=-\frac{1}{2}\times\sqrt{2}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，则点 P 的坐标为 $\left(\sqrt{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$．……10 分

（3）设 $P(x_0,y_0)$，$Q(x_1,y_1)$，$R(x_2,y_2)$，

则当 OQ 或 OR 斜率不存在时，$\odot P$ 的半径 $r=|x_0|=\frac{2\sqrt{5}}{5}$．

又因为 $\frac{x_0^2}{4}+y_0^2=1$，所以 $|y_0|=\frac{2\sqrt{5}}{5}=r$，

从而 $\odot P$ 与 x 轴相切，故 Q,R 必分别为 C 的长轴和短轴的一个端点，所以 $x_1^2+x_2^2=4$．

……11 分

当 OQ 或 OR 斜率存在时，设 OQ：$y=k_1x$，OR：$y=k_2x$，

则 $\frac{|k_1x_0-y_0|}{\sqrt{k_1^2+1}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，即 $(5x_0^2-4)k_1^2-10x_0y_0k_1+5y_0^2-4=0$．……12 分

同理，$(5x_0^2-4)k_2^2-10x_0y_0k_2+5y_0^2-4=0$．

所以 $k_1k_2=\frac{5y_0^2-4}{5x_0^2-4}=\frac{5y_0^2-\left(x_0^2+4y_0^2\right)}{5x_0^2-\left(x_0^2+4y_0^2\right)}=\frac{y_0^2-x_0^2}{4x_0^2-4y_0^2}=-\frac{1}{4}$．……14 分

所以 $\frac{y_1y_2}{x_1x_2}=-\frac{1}{4}$，即 $x_1x_2=-4y_1y_2$，即 $x_1^2x_2^2=16y_1^2y_2^2$．

又因为 $x_1^2+4y_1^2=4, x_2^2+4y_2^2=4$，所以 $x_1^2x_2^2=\left(4-x_1^2\right)\left(4-x_2^2\right)$，所以 $x_1^2+x_2^2=4$．……15 分

设 $R(x_2,y_2)$ 关于直线 $y=x$ 的对称点为 $R'(x_2',y_2')$，则 $\begin{cases}\frac{y_2'-y_2}{x_2'-x_2}=-1,\\ \frac{y_2'+y_2}{2}=\frac{x_2'-x_2}{2},\end{cases}$ 所以

$x_2'=y_2, y_2'=x_2$，

所以 $N(0,x_2)$，又易知 $M(x_1,0)$，所以 $|MN|=\sqrt{x_1^2+x_2^2}=2$．

设线段 MN 的中点为 T，则因为 $OM\perp ON$，所以 $|OT|=\frac{1}{2}|MN|=1$，

所以线段 MN 的中点在定圆 $x^2+y^2=1$ 上．……17 分

19.【答案】（1）$\frac{13}{27}$　（2）见详解　（3）见详解

【详解】（1）当$n=3$时，要使游戏成功，需满足正面朝上的数量为 1 或 3，

此时，游戏成功的概率为：$C_3^1\cdot\frac{1}{3}\cdot(\frac{2}{3})^2+(\frac{1}{3})^3=\frac{13}{27}$；……4 分

（2）设游戏成功的概率为Q_n，当$n=1$时，$Q_1=p_1=\frac{1}{3}$，接下来用Q_{n-1}表示Q_n，……5 分

当$n\geq 2$时，投掷n枚硬币$C_1,C_2,\cdots,C_n$正面朝上的硬币为奇数有两种情况：

第一：硬币$C_1,C_2,\cdots,C_{n-1}$中正面朝上的硬币数为奇数时，C_n反面朝上；……6 分

第二：硬币$C_1,C_2,\cdots,C_{n-1}$中正面朝上的硬币数为偶数时，C_n正面朝上. ……7 分

此时，$Q_n=Q_{n-1}\cdot(1-\frac{1}{3})+(1-Q_{n-1})\cdot\frac{1}{3}$，所以$Q_n=\frac{1}{3}Q_{n-1}+\frac{1}{3}(n\geq 2且n\in N^*)$，……8 分

则$Q_n-\frac{1}{2}=\frac{1}{3}(Q_{n-1}-\frac{1}{2})$，且$Q_1=p_1=\frac{1}{3}$，则$\left\{Q_n-\frac{1}{2}\right\}$是以$Q_1-\frac{1}{2}=-\frac{1}{6}$为首项，$\frac{1}{3}$为公比的等比数列……10 分

（3）当$1\leq k\leq m$时，此时游戏成功的概率记为Q_k，$Q_1=\frac{1}{3m}$.

由（2）知：$Q_k=Q_{k-1}(1-\frac{1}{3m})+(1-Q_{k-1})\frac{1}{3m}$，则$Q_k-\frac{1}{2}=(1-\frac{2}{3m})(Q_{k-1}-\frac{1}{2}),(k\geq 2)$

所以$Q_m-\frac{1}{2}=(1-\frac{2}{3m})^{m-1}(Q_1-\frac{1}{2})=-\frac{1}{2}\cdot(1-\frac{2}{3m})^m,(m\in N^*)$……①. ……12 分

当$m+1\leq k\leq 2m$时，$Q_k=Q_{k-1}(1-\frac{2}{3m})+(1-Q_{k-1})\frac{2}{3m}$，

则$Q_{2m}-\frac{1}{2}=(1-\frac{4}{3m})^{m-1}(Q_{m+1}-\frac{1}{2})$，

注意到：$Q_{m+1}=Q_m(1-\frac{2}{3m})+(1-Q_m)\cdot\frac{2}{3m}$，则$Q_{m+1}-\frac{1}{2}=(1-\frac{4}{3m})(Q_m-\frac{1}{2})$，

故：$Q_{2m}-\frac{1}{2}=(1-\frac{4}{3m})^m(Q_m-\frac{1}{2})$……②. ……14 分

当$2m+1\leq k\leq 3m$时，$Q_k=Q_{k-1}(1-\frac{1}{m})+(1-Q_{k-1})\frac{1}{m}$，

则：$Q_{3m}-\frac{1}{2}=(1-\frac{6}{3m})^m(Q_{2m}-\frac{1}{2})$……③. ……15 分

结　　合　　①　　②　　③　　：

$Q_{3m}-\frac{1}{2}=(1-\frac{2}{m})^m(Q_{2m}-\frac{1}{2})=(1-\frac{2}{m})^m(1-\frac{4}{3m})^m(Q_m-\frac{1}{2})=-\frac{1}{2}\cdot(1-\frac{2}{3m})^m(1-\frac{2}{m})^m(1-\frac{4}{3m})^m$

由于 $m\in N^*$，当 $m=1$ 时，$(1-\frac{2}{3m})^m>0,(1-\frac{2}{m})^m<0,(1-\frac{4}{3m})^m<0$，则 $Q_{3m}<\frac{1}{2}$；

当 $m=2$ 时，$(1-\frac{2}{m})^m=0$，则 $Q_{3m}=\frac{1}{2}$；

当 $m\geq 3$ 时，$(1-\frac{2}{3m})^m>0,(1-\frac{2}{m})^m>0,(1-\frac{4}{3m})^m>0$，则 $Q_{3m}<\frac{1}{2}$.

综上：对任意的 $m\in N^*$，$Q_{3m}\leq\frac{1}{2}$ 成立. ……17 分

另解（3）对于 m 个硬币出现奇数的概率为 $p(m)$，

$\therefore\ p(m)=p(m-1)\cdot(1-p_k)+[1-p(m-1)]\cdot p_k$

$\therefore\ p(m)=(1-2p_k)\cdot p_{m-1}+p_k$

$\therefore\ p(m)-\frac{1}{2}=(1-2p_k)\cdot(p(m-1)-\frac{1}{2})$

$\therefore\ \{p(m)-\frac{1}{2}\}$ 等比，$\therefore\ p(m)-\frac{1}{2}=(p_k-\frac{1}{2})\cdot(1-2p_k)^{m-1}$ ……12 分

$\therefore$前 m 个硬币出现奇数的概率 $p_1=(\frac{1}{3m}-\frac{1}{2})\cdot(1-\frac{2}{3m})^{m-1}+\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}(1-\frac{2}{3m})^m+\frac{1}{2}$

中间 m 个：$p_2=-\frac{1}{2}(1-\frac{4}{3m})^m+\frac{1}{2}$

后面 m 个：$p_3=-\frac{1}{2}(1-\frac{2}{m})^m+\frac{1}{2}$ ……14 分

$$Q_{3m}=p_1\cdot p_2\cdot p_3+p_1\cdot\overline{p_2}\cdot\overline{p_3}+\overline{p_1}\cdot p_2\cdot\overline{p_3}+\overline{p_1}\cdot\overline{p_2}\cdot p_3$$

$$=(x_1+\frac{1}{2})(x_2+\frac{1}{2})(x_3+\frac{1}{2})+(x_1+\frac{1}{2})(\frac{1}{2}-x_2)(\frac{1}{2}-x_3)+(\frac{1}{2}-x_1)(x_2+\frac{1}{2})(\frac{1}{2}-x_3)+(\frac{1}{2}-x_1)(\frac{1}{2}-x_2)(x_3+\frac{1}{2})$$

$$=4x_1x_2x_3+\frac{1}{2}$$

$$=-\frac{1}{2}[(1-\frac{2}{3m})\cdot(1-\frac{4}{3m})\cdot(1-\frac{2}{m})]^m+\frac{1}{2}$$

……16 分

当 m =1 时，$Q_3<\frac{1}{2}$.

当 m =2 时，$Q_6=\frac{1}{2}$.

当 $m\geq 3$ 时，$Q_{3m}<\frac{1}{2}$.

$\therefore Q_{3m}\leq\frac{1}{2}$ 成立. ……17 分